

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

Niveau : Seconde C — Programme Officiel Révisé

I. Répartition Globale du Programme Annuel

Le programme de Sciences de la Vie et de la Terre en classe de Seconde C est structuré en huit Objectifs Généraux (OG) répartis sur trois trimestres de la manière suivante :

Période	Objectifs Généraux (OG) et Contenus
1er Trimestre	• OG1 : Connaître les domaines des sciences naturelles et les instruments d'observations • OG2 : Connaître la cellule • OG3 : L'immunologie • OG4 : Connaître les notions de base de la génétique
2ème Trimestre	• OG5 : Connaître l'organisation générale et le fonctionnement d'une plante • OG6 : Connaître l'écologie
3ème Trimestre	• OG7 : Caractériser les roches • OG8 : Connaître les caractéristiques du sol

II. Objectif Général 1 : Les Domaines des Sciences Naturelles

Aperçu Général : L'étude des sciences naturelles consiste en l'analyse globale de la planète Terre, des structures vivantes qui la peuplent, ainsi que de l'ensemble des corrélations mutuelles existant entre ces organismes et leur milieu planétaire.

A. La Géologie

1. Définition : La géologie est la science fondamentale qui étudie la Terre, sa composition structurale, son histoire, ainsi que l'ensemble des matériaux constitutifs qui forment son écorce et ses couches internes.

2. Les Disciplines Spécifiques de la Géologie :

a) La minéralogie : C'est l'étude approfondie des minéraux qui entrent dans la composition chimique et cristalline des roches. *Exemples : le quartz, le mica, le feldspath.*

b) La pétrographie : C'est l'étude purement descriptive et classificatoire des roches.

Note Importante (NB) : On appelle **roche** tout matériau naturel constituant une partie de l'écorce terrestre. *Exemples : le pétrole (roche liquide), le calcaire, le granite, le grès.*

c) La pétrologie : À la différence de la pétrographie, elle s'attache à comprendre l'origine physico-chimique, les mécanismes de formation et l'évolution des roches.

d) La cartographie : C'est l'ensemble des techniques d'étude, d'analyse et de tracé des cartes. *Exemples en sciences naturelles : les cartes géologiques, les cartes climatiques, les cartes de la végétation.*

e) La pédologie : C'est l'étude scientifique des caractères physiques, chimiques et biologiques des sols, ainsi que de leurs processus de formation (pédogenèse) et d'évolution.

f) La stratigraphie : C'est la discipline géologique qui étudie la succession chronologique des couches de roches sédimentaires (strates) afin de reconstituer l'histoire de la Terre.

g) La paléontologie : C'est l'étude des restes organiques fossilisés et des traces d'activité laissées par les êtres vivants disparus au cours des temps géologiques. *Exemples : fossiles de dinosaures, empreintes foliaires anciennes, coquilles d'ammonites.*

h) La tectonique : C'est la science qui analyse les déformations mécaniques de l'écorce terrestre et les structures géométriques qui en résultent. *Exemples : les plis, les failles, générés par la tectonique des plaques.*

i) La géodynamique : C'est l'étude des forces et des processus dynamiques qui modifient la Terre. On distingue la géodynamique interne (volcanisme, séismes, tectonique) et la géodynamique externe (érosion, altération par l'eau et le vent).

3. Intérêt et Importance de la Géologie : La géologie revêt une importance cruciale. Elle permet non seulement de comprendre l'évolution passée de notre planète, mais elle s'avère indispensable pour la prévention des risques naturels majeurs (éruptions, séismes) et pour la localisation des ressources naturelles vitales (nappes aquifères, gisements miniers, ressources énergétiques).

B. La Biologie

1. Définition : La biologie est la science globale qui étudie les structures vivantes, incluant l'analyse de leur morphologie, de leur fonctionnement interne, de leur développement moléculaire et de leur parcours évolutif.

2. Les Caractéristiques Fondamentales d'un Être Vivant : Un organisme vivant se distingue fondamentalement de la matière inerte par l'accomplissement coordonné de plusieurs fonctions biologiques obligatoires : la naissance, la nutrition et le métabolisme, la respiration, la croissance cellulaire, la reproduction (continuité de l'espèce), la sensibilité aux stimuli de l'environnement, et enfin le vieillissement et la mort.

3. Les Disciplines Majeures de la Biologie :

- a) La botanique :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude biologique des végétaux, des plantes et des arbres.
- b) La zoologie :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude de la biologie, de la physiologie et du comportement des animaux.
- c) La génétique :** Science qui étudie l'hérédité, les gènes, l'ADN et les mécanismes de transmission des caractères biologiques d'une génération à l'autre.
- d) L'immunologie :** Branche médicale et biologique étudiant les systèmes de défense de l'organisme (système immunitaire) contre les agents pathogènes (bactéries, virus).
- e) La cytologie :** Analyse microscopique de la structure et des fonctions de la cellule, considérée comme l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant.
- f) L'histologie :** Étude microscopique fine de l'organisation et du agencement des tissus biologiques (ensembles de cellules spécialisées).
- g) L'anatomie :** Étude morphologique macroscopique de la structure, de la disposition et des rapports des organes au sein d'un organisme.
- h) La physiologie :** Étude des fonctions mécaniques, physiques et biochimiques des organes et des systèmes d'organes chez les êtres vivants en activité.
- i) La systématique :** Science qui s'occupe de répertorier, de classifier et de nommer les êtres vivants au sein d'une hiérarchie structurée (espèces, genres, familles).
- j) La microbiologie :** Étude des micro-organismes ou organismes microscopiques unicellulaires invisibles à l'œil nu. *Exemples : les bactéries, les virus, les protozoaires, certains champignons.*

C. L'Écologie

1. Définition : L'écologie est la science qui étudie de manière systémique les interactions complexes établies entre les êtres vivants (facteurs biotiques) et leur milieu de vie physico-chimique (facteurs abiotiques).

2. Les Disciplines Principales de l'Écologie :

- a) L'autoécologie :** Analyse des relations liant une seule et unique espèce à son environnement spécifique.
- b) La synécologie :** Analyse globale des relations mutuelles s'établissant entre des communautés formées d'espèces différentes au sein d'un même écosystème.

c) La démoécologie : Appelée également écologie des populations, elle analyse les variations quantitatives et structurelles des populations d'une même espèce dans le temps et l'espace.

d) La biogéographie : Étude scientifique de la répartition géographique et écologique des organismes vivants (faune et flore) à la surface du globe terrestre.

e) L'écologie limnique : Étude écologique approfondie portant sur les milieux aquatiques d'eau douce continentale. *Exemples : les lacs, les étangs, les fleuves, les cours d'eau.*

f) L'écologie marine : Étude des dynamiques écologiques propres aux mers, aux milieux côtiers et aux océans.

g) L'écologie terrestre : Étude des écosystèmes présents exclusivement sur la terre ferme. *Exemples : les forêts tropicales, les steppes, les savanes, les zones désertiques.*

3. Importance Fondamentale de l'Écologie : À notre époque, l'écologie revêt une dimension capitale. Elle fournit les outils conceptuels et scientifiques indispensables à la préservation durable de la biodiversité globale, permet d'évaluer avec exactitude l'impact des activités industrielles et anthropiques sur l'équilibre climatique, et guide l'humanité vers une gestion raisonnée et responsable des ressources biologiques de la biosphère.